Propuesta de Donación Corporativa

Proyecto de Formación STEAM para Comunidad Indígena Arhuaca

Dirigido al: Agente Especial (empresa intervenida) – Air-e S.A.S. E.S.P.
Presentado por: Fundación SAMVAL

Febrero 2026

Fundación SAMVAL (quiénes somos)

Innovación que nace del territorio. Diseñamos experiencias STEAM con docentes y comunidades para que la tecnología genere oportunidades locales.

Co-diseño con líderes locales, formación docente y medición de impacto para que tu inversión deje capacidad instalada.

Cómo lo logramos

- **Relevancia cultural:** retos y ejemplos en lengua y contexto propio para mantener identidad.
- **Ejecución medible:** pilotos cortos, OKR claros y reportes simples para directivos.
- **Acompañamiento cercano:** facilitadores locales y soporte continuo para que la tecnología permanezca.

Evolución

- **2019 — Pilotos rurales:** clubes STEAM con kits básicos y validación metodológica.
- **2021 — Contenidos bilingües:** docentes y líderes co-crean retos en lengua propia.
- **2024 — Laboratorios móviles:** ruta rápida de despliegue en 5 departamentos.

SAMVAL
FUNDACIÓN

Contacto

Ubicación: Calle 104 #51B–154 Ofi 17, Castellana Campestre, Barranquilla, Colombia.
Teléfono: 323 320 7532 **Email:** contact@samval.org

Duración del Proyecto: 3 meses (marzo–mayo 2026)
Inversión Solicitada: COP $240.000.000

Resumen Ejecutivo

Propósito

Fortalecer competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas) en 30 niños y niñas de la comunidad indígena arhuaca de Santa Marta (Magdalena) mediante un programa integral de robótica educativa y pensamiento computacional, usando robots educativos Thymio como herramientas pedagógicas.

Impacto esperado

- **30 niños arhuacos** capacitados en conceptos fundamentales de programación, robótica y resolución de problemas lógicos.
- **3 escuelas públicas** de zonas arhuacas dotadas con kits de robots Thymio para uso sostenido post-proyecto.
- **3 docentes locales** entrenados como facilitadores, garantizando continuidad pedagógica.
- **Reducción de brecha digital** en una comunidad indígena prioritaria del Caribe colombiano.

Duración y ubicación

- **Duración:** 12 semanas de formación intensiva (marzo–mayo 2026).
- **Ubicación:** Sierra Nevada de Santa Marta, vereda Don Diego, comunidades arhuacas (Magdalena, Colombia).
- **Zona de cobertura de Air-e en Magdalena:** (incluye Santa Marta).

SAMVAL
FUNDACIÓN

1. Contexto y diagnóstico

1.1. La comunidad arhuaca

La comunidad indígena arhuaca, con aproximadamente 30.000 miembros, habita la Sierra Nevada de Santa Marta en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Es una sociedad con **fuerte arraigo cultural y educativo bajo su lógica propia**, donde los *mamos* (autoridades espirituales) dirigen la transmisión de conocimiento ancestral (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2023).

Desafíos educativos:

- Acceso limitado a educación de calidad en STEM/STEAM.
- Infraestructura tecnológica mínima en escuelas rurales.
- Desconexión entre currículum tradicional y competencias del siglo XXI.
- Brecha en oportunidades de empleo para jóvenes arhuacos en sectores de mayor valor agregado.

1.2. Relevancia de STEAM en contexto indígena

La educación STEAM no contradice ni desplaza los saberes ancestrales arhuacos: **complementa y fortalece el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas y la capacidad de innovación**—atributos que la misma comunidad valora en su relación con la naturaleza.

Proyectos precedentes en contextos indígenas colombianos (p. ej., iniciativas del Ministerio de Ciencia en el programa "Colombia Robótica") han demostrado que la robótica educativa genera mayor enganche cuando se respeta la cosmovisión local y se articula con agentes educativos de la comunidad (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2023).

1.3. La tecnología: robot Thymio

El robot **Thymio** (desarrollado por EPFL, Suiza) es una solución pedagógica de código abierto, robusta y ampliamente validada en contextos educativos diversos, incluyendo países en desarrollo (EPFL Mobots, 2021).

Características clave:

- Compacto, resistente (adecuado para transportación y ambientes rurales).
- 20+ sensores, 40 LEDs para retroalimentación visual inmediata.

- Seis modos preprogramados (sin código) + entornos de programación visual (Scratch) y textual (Python).
- Precio unitario estimado: COP 1.800.000 por unidad.
- Código abierto: sostenibilidad a largo plazo sin dependencia de fabricante propietario.

2. Estructura del proyecto

2.1. Línea 1: Formación de niños arhuacos (12 semanas)

Población:

- 30 niños y niñas de 8–14 años de comunidades arhuacas de la Sierra Nevada.
- Selección en coordinación con autoridades locales y educadores indígenas.

Metodología:

- **Enfoque STEAM respetuoso:** Integración de conceptos matemáticos, lógicos y de ingeniería con narrativas y problemáticas propias del territorio (p. ej., monitoreo de ecosistemas, automatización agrícola ancestral).
- **Pedagogía adaptada:** Sesiones de corta duración (respeto a ritmos locales), uso de lengua arhuaca donde sea posible, facilitadores bilingües.
- **Aprendizaje por proyecto:** Cada semana, pequeños equipos (3–4 niños) resuelven problemas reales usando el robot como herramienta.

Currículum de 12 semanas:

Semana	Tema	Actividades clave	Competencias
1–2	Introducción a la robótica y Thymio	Exploración sensorial del robot, modos preprogramados, identificación de sensores	Observación, descripción, pensamiento mecánico
3–4	Programación visual (Blockly)	Crear secuencias simples, control de movimiento, retroalimentación LED	Lógica, secuenciación, pensamiento algorítmico
5–6	Sensores y respuestas	Uso de sensores de proximidad, tacto, luz; comportamientos reactivos	Causalidad, sistemas de entrada/salida
7–8	Proyectos colaborativos I	Equipos programan Thymio para tareas específicas (p. ej., "seguidor de línea", "evitador de obstáculos")	Trabajo en equipo, depuración, creatividad
9–10	Programación en Scratch	Transición a lenguaje visual avanzado; control del robot desde PC	Pensamiento estructurado, iteración
11–12	Proyecto final integrador	Cada equipo diseña y programa una solución a un problema local; presentación a la comunidad	Síntesis, comunicación, confianza

Facilitadores:

- 2 facilitadores STEAM (especialistas externos, coordinación pre-proyecto para sensibilización).
- 3 docentes locales de las escuelas participantes (capacitados *in situ* durante el proyecto).

Carga horaria:

- 3 sesiones por semana × 2 horas = 6 horas/semana.
- Total: 72 horas de formación + 20 horas de evaluación y documentación.
- **Total por niño:** ˜92 horas efectivas de aprendizaje.

2.2. Línea 2: Capacitación de docentes (8 semanas paralelas + 4 semanas post-proyecto)

Población: 3 docentes de escuelas públicas de comunidades arhuacas.

Alcance:

- Dominio técnico de Thymio y entornos de programación.
- Adaptación pedagógica para contexto indígena.
- Gestión de recurso en escuela (mantenimiento, resguardo, integración curricular).
- Diseño autónomo de actividades STEAM post-proyecto.

Metodología:

- Talleres paralelos al programa infantil (aprendizaje desde la observación directa).
- 4 sesiones presenciales post-proyecto (seguimiento, resolución de dificultades, nuevas propuestas).

2.3. Línea 3: Dotación y sostenibilidad

Kits de robots entregados:

Elemento	Cantidad	Subtotal (COP)
Robot Thymio (versión wireless)	30 unidades (10 por escuela)	54.000.000
Kits de ampliación (compatibles)	15 sets	6.000.000
Materiales de construcción (consumibles)	Lote	3.000.000
Subtotal tecnología		**63.000.000**

Los 30 robots se asignan a tres escuelas (10 por escuela) para trabajo en paralelo por equipos y continuidad post-proyecto. Los kits y consumibles complementan actividades de construcción y prototipado.

3. Análisis de impacto

3.1. Impacto directo (beneficiarios del proyecto)

Niños arhuacos (n=30):

- Adquisición de 6–8 competencias STEAM (pensamiento computacional, *problem-solving*, trabajo en equipo, creatividad).
- Mayor confianza y autoestima ante tecnología.
- Base para continuar educación técnica o ingenierías a nivel secundario/superior.

- Oportunidades de empleo futuro en sectores TIC/STEM.

Docentes locales (n=3):

- Nuevas herramientas pedagógicas para enriquecer clase.
- Mayor capacidad de enganche estudiantil.
- Posibilidad de replicar con otros grupos de niños.
- Mejoría de estatus profesional y satisfacción laboral.

Escuelas (n=3):

- Equipamiento tecnológico permanente (30 robots + materiales).
- Currícula enriquecida con STEAM.
- Mayor atracción y retención estudiantil.
- Posicionamiento como institución innovadora en la región.

3.2. Impacto indirecto

- **Familias:** Aspiraciones educativas elevadas para sus hijos.
- **Comunidad arhuaca:** Mayor conexión con ecosistema de innovación nacional; referente de sostenibilidad cultural + tecnología.
- **Magdalena:** Avance en reducción de brecha digital regional.
- **Colombia:** Alineación con ODS (educación de calidad, igualdad de género si se prioriza participación femenina, trabajo digno).

SAMVAL
FUNDACIÓN

3.3. Indicadores de éxito

Indicador	Meta	Línea base	Medición
% de niños con post-test $\geq 70\,\%$ en conceptos STEAM	$85\,\%$	$0\,\%$	Evaluación estandarizada
% de docentes autónomos para diseñar actividades STEAM post-proyecto	$100\,\%$	$0\,\%$	Rúbrica de desempeño
Nº de nuevos estudiantes inscritos en actividades STEAM (2026–2027)	≥ 20	0	Registros administrativos
Tasa de asistencia a sesiones	$\geq 90\,\%$	N/A	Libro de asistencia
Satisfacción reportada por comunidad	$\geq$ 4,0/5,0	N/A	Encuesta post-proyecto

4. Análisis financiero del proyecto

4.1. Presupuesto detallado

Rubro (descripción resumida)	Subtotal (COP)
I. Tecnología y equipos	
1.1 Robots Thymio wireless (30 unidades; 10 por escuela; COP 1.800.000 c/u)	54.000.000
1.2 Kits de ampliación (compatibles) (15 sets; accesorios/expansiones para actividades: piezas de construcción, sensores o módulos complementarios, para trabajo por equipos)	6.000.000
1.3 Materiales de construcción (consumibles)	3.000.000
Subtotal Tecnología	**63.000.000**
II. Talento humano y formación	
2.1 Facilitadores STEAM (2 personas; 12 semanas; evaluación)	60.000.000
2.2 Docentes locales (3; 72 h c/u × COP 150.000/h)	32.400.000
2.3 Gestión académica (coordinación, control de calidad y reportes)	12.600.000
Subtotal Talento humano	**105.000.000**
III. Infraestructura y logística	
3.1 Acondicionamiento espacio de aprendizaje	6.000.000
3.2 Transporte (12 semanas)	9.000.000
3.3 Alimentación para participantes	10.000.000
Subtotal Infraestructura	**25.000.000**
IV. Evaluación y seguimiento	
4.1 Evaluación inicial/intermedia/final	4.000.000
4.2 Monitoreo a 6 y 12 meses	3.000.000
Subtotal Evaluación	**7.000.000**
V. Producción audiovisual y contenidos (3 colegios)	
5.1 Grabación, edición y paquete de contenidos (mínimo COP 10M/colegio)	30.000.000

Rubro (descripción resumida)	Subtotal (COP)
Subtotal Contenidos	**30.000.000**
VI. Gastos administrativos	10.000.000
TOTAL PROYECTO	**240.000.000**

4.2. Costo por beneficiario

- **Costo total:** COP 240.000.000.
- **Beneficiarios directos:** 30 niños + 3 docentes = 33 personas.
- **Costo por persona:** COP 7.272.727.
- **Costo por niño:** COP 8.000.000 (incluye dotación, logística, formación docente y contenidos).

4.3. Costo post-proyecto (sostenibilidad a 3 años)

Se estima que las 3 escuelas pueden continuar utilizando los robots sin inversión adicional significativa mediante:

- Fondo de mantenimiento anual: COP 1.500.000 (batería, reemplazo de piezas desgastadas).
- Talleres de autoformación entre docentes: COP 0 (en tiempo institucional).
- Ampliación de beneficiarios (otros niños de escuela): reutilización de materiales, facilitación docente local.

Costo anual de mantenimiento y replicación (años 2–4): ˜COP 2.000.000/año compartidos entre 3 escuelas.

5. Beneficios tributarios para Air-e S.A.S. E.S.P.

5.1. Calificación de la Fundación Receptora

Requisito previo: La entidad receptora debe estar calificada en el **Régimen Tributario Especial (RTE)** de la DIAN, lo que significa ser una ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) que desarrolle una "actividad meritoria" conforme al artículo 359 del Estatuto Tributario.

La educación, especialmente programas de acceso a STEM/STEAM en poblaciones vulnerables e indígenas, encaja en actividades meritorias (p. ej., "educación preescolar, primaria y secundaria") (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2026; República de Colombia, 1989).

5.2. Beneficio tributario para Air-e: Art. 257 ET

La donación de COP $240.000.000 a una ESAL del RTE que ejecute este proyecto genera un **descuento tributario del 25 %** del valor donado en el impuesto sobre la renta y complementarios:

Descuento disponible: $240{,}000{,}000 \times 25\,\% =$ **COP 60.000.000**.

Este descuento se **resta directamente del impuesto a cargo**, no de la base gravable (art. 257 ET) (República de Colombia, 1989).

5.3. Limitaciones: Art. 258 ET (tope del 25 %)

El artículo 258 establece que los descuentos tributarios (incluida la donación del art. 257) **tomados en su conjunto no pueden superar el 25 % del impuesto de renta a cargo** del contribuyente en el año gravable (República de Colombia, 1989).

Resumen (ejemplo numérico)

Descuento potencial (art. 257 ET): $240{,}000{,}000 \times 25\,\% =$ **COP 60.000.000**.
Costo económico aproximado de la donación: COP 180.000.000, siempre que el tope global de descuentos tributarios (art. 258 ET) no limite su aplicación en el año gravable (República de Colombia, 1989).

Resumen: beneficio tributario neto para Air-e

- Donación: COP 240.000.000.
- Descuento tributario disponible (25 %): COP 60.000.000.
- **Costo económico real de la donación: COP 180.000.000.**

6. Alineación con estrategia corporativa de Air-e

Air-e, como empresa de servicios públicos con presencia en Magdalena, puede ejecutar esta inversión social dentro de su zona de cobertura (incluida Santa Marta) y fortalecer:

- RSE con enfoque en educación y reducción de brechas digitales.
- Diversidad e inclusión mediante trabajo con comunidades indígenas.
- Reputación corporativa por resultados medibles (indicadores y reporte final).

7. Cronograma

Fase	Responsable	Duración	Hitos
Pre-proyecto	Fundación + Air-e	Febrero 2026	Firma de acuerdo, coordinación con autoridades arhuacas
Alistamiento	Fundación + coordinador local	Semana 1 de marzo 2026	Confirmación de espacios, selección de niños, entrenamiento docentes
Ejecución del proyecto	Facilitadores + escuelas	12 semanas (marzo–mayo 2026)	Sesiones semanales, entregas parciales de material
Entrega de equipamiento	Fundación	Semana 12 (fin de mayo 2026)	Transferencia formal de 30 robots (10 por escuela) a las 3 escuelas participantes
Evaluación y documentación	Evaluador externo	Semanas 13–14 (junio 2026)	Reporte final, video, recomendaciones
Seguimiento	Fundación	Noviembre 2026 y mayo 2027	Visitas de seguimiento a 6 y 12 meses post
Consolidación	Escuelas + docentes	2026–2027	Replicación autónoma, expansión a otros niños

8. Gobernanza y transparencia

- **Fundación SAMVAL:** ejecución técnica y pedagógica, y reportes financieros.
- **Air-e S.A.S. E.S.P.:** donante con acceso a informes de avance y al reporte final.
- **Autoridades y docentes arhuacos:** pertinencia cultural y acompañamiento comunitario.
- **Evaluación externa (opcional):** validación de resultados e indicadores.

Entregables: acta de inicio, informes de avance (mensual), inventario y acta de entrega de equipos, reporte final con indicadores y evidencias.

SAMVAL
FUNDACIÓN

9. Sostenibilidad post-proyecto

La sostenibilidad se basa en la formación de docentes y la dotación de equipos: los robots quedan instalados en las escuelas y los docentes replican las actividades (integración curricular y clubes) con guías reutilizables generadas durante el proyecto.

9.1. Financiamiento post-proyecto

Año	Monto (COP)	Fuente	Uso
2026	240.000.000	Donación Air-e	Ejecución completa del proyecto y dotación (robots, kits y consumibles).
2027	2.000.000	Presupuestos escolares + fondos municipales	Mantenimiento de equipos, consumibles y réplica parcial.
2028–2029	1.500.000/año	Gestión Fundación	Actualización de software, acompañamiento y capacitación docente para nueva cohorte.

10. Anexos

Documentos a adjuntar

1. Certificado de RTE de la Fundación (DIAN), con vigencia actual.
2. Estatutos y acta de constitución.
3. Cartas de apoyo de autoridades comunitarias arhuacas.
4. Cotizaciones (robots, transporte, alimentación) y presupuesto firmado.
5. Hojas de vida de facilitadores y plan de evaluación.

11. Referencias

Referencias

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2026). Régimen Tributario Especial (RTE): guías y trámites [Consultado en enero de 2026].

EPFL Mobots. (2021). Thymio Educational Robot: Open Source, Inclusive STEAM Learning [Consultado en enero de 2026].

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2023). Colombia Robótica: Programa de educación STEAM [Consultado en enero de 2026].

Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2023). Diagnóstico educativo: Comunidades indígenas Sierra Nevada [Consultado en enero de 2026].
República de Colombia. (1989). Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) y modificaciones [Artículos 19, 257, 258 y 359].

12. Conclusiones y llamada a la acción

Por qué Air-e debe invertir en este proyecto

1. **Impacto social comprobado:** 30 niños + 3 docentes + 3 escuelas = transformación educativa en comunidad indígena vulnerable, alineada con ODS.
2. **Beneficio tributario real:** COP 60.000.000 de descuento, reduciendo el costo neto de la donación a COP 180.000.000.
3. **Sostenibilidad garantizada:** Docentes entrenados, equipamiento permanente, modelos de replicación autónoma.
4. **Retorno reputacional:** Posicionamiento de Air-e como empresa transformadora, líder en RSE regional.
5. **Viabilidad operativa:** Ubicación dentro de zona de cobertura Air-e, sinergia con estrategia regional.

Próximos pasos

1. Revisión de esta propuesta por equipo de RSE/sostenibilidad de Air-e (2–3 semanas).
2. Visita a terreno con representantes de Air-e a comunidades arhuacas, autoridades locales (1 semana).
3. Ajustes operativos basados en *feedback* Air-e y realidades locales (1 semana).
4. Firma de acuerdo y transferencia de recursos (febrero 2026).
5. Inicio del proyecto con comunidades (marzo–mayo 2026: ejecución).

Preparado por: MBI Jorge Jimenez Calvano
Contacto: 3184131391 jorge.jimenez@samval.org
Documento versión: 1.7 | Febrero 2026

Este proyecto está alineado con la normativa tributaria colombiana vigente (Estatuto Tributario) y principios de RSE corporativa. Para dudas sobre los beneficios tributarios específicos, Air-e debe consultar con su asesor tributario y/o contable.